

Chapitre 7 : Les instruments d'optique

I - Introduction

II - L'œil

II-1- Constitution de l'œil

II-2- Système équivalent d'un œil

II-3- L'œil réduit

II-4- Représentation géométrique

II-5- Accommodation de l'œil

II-6- l'Acuité visuelle

III – Défauts de l'œil et leurs correction

III-1- Myopie

III-2- Hypermétropie

III-3- Presbytie

IV – Qualités d'un instrument optique

IV – Latitude de mise au point

IV – Grandeur de l'image: grandissement, grossissement, puissance

V – La loupe

VI – Le microscope

Chapitre 7.1 : Les instruments d'optique

I - Introduction

II - L'œil

II-1- Constitution de l'œil

II-2- Système équivalent d'un œil

II-3- L'œil réduit

II-4- Représentation géométrique

II-5- Accommodation de l'œil

II-6- l'Acuité visuelle

III – Défauts de l'œil et leurs correction

III-1- Myopie

III-2- Hypermétropie

III-3- Presbytie

I – Généralités sur les instruments d'optique :

Un instrument d'optique est une association de plusieurs systèmes ayant pour intérêt l'amélioration de la vision des objets. On distingue deux catégories d'instruments d'optiques :

➤ Les instruments subjectifs (ou oculaires):

Ce sont des instruments associés à l'œil qui examine l'image virtuelle obtenue à travers cet instrument.

Exemple: la Loupe – le microscope – les lunette astronomique etc....

- Si l'objet est **proche**, l'instrument est du genre **microscope**.
- Si l'objet est à **l'infini**, l'instrument est du genre **télescope**.

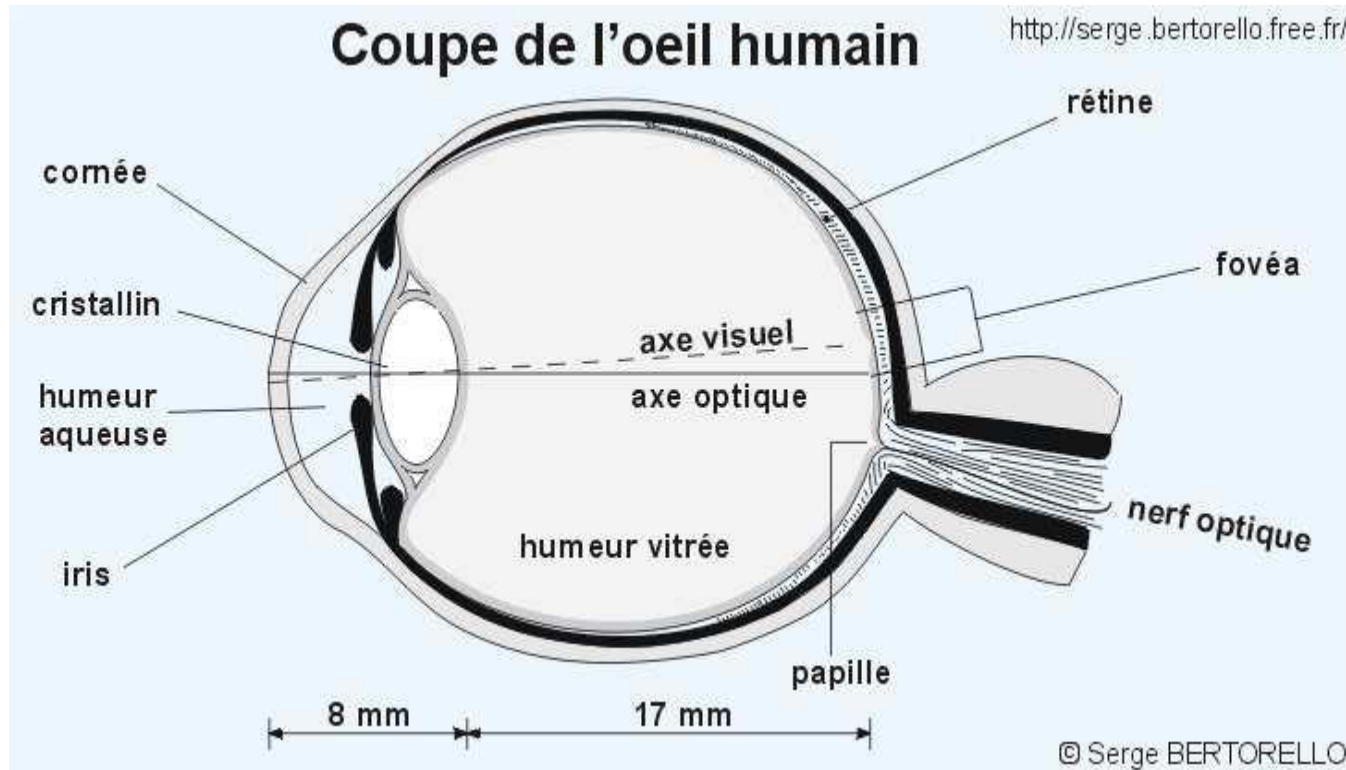
➤ Instrument objectif (ou de projection):

Ce sont des instruments qui donnent une image réelle reçue sur un écran de projection.
exemple : Rétro ou vidéo-projecteur, Appareil Photographique.

Remarque: Les instruments d'optiques sont associés à l'œil, il est donc important d'étudier les qualités et les défauts de l'œil.

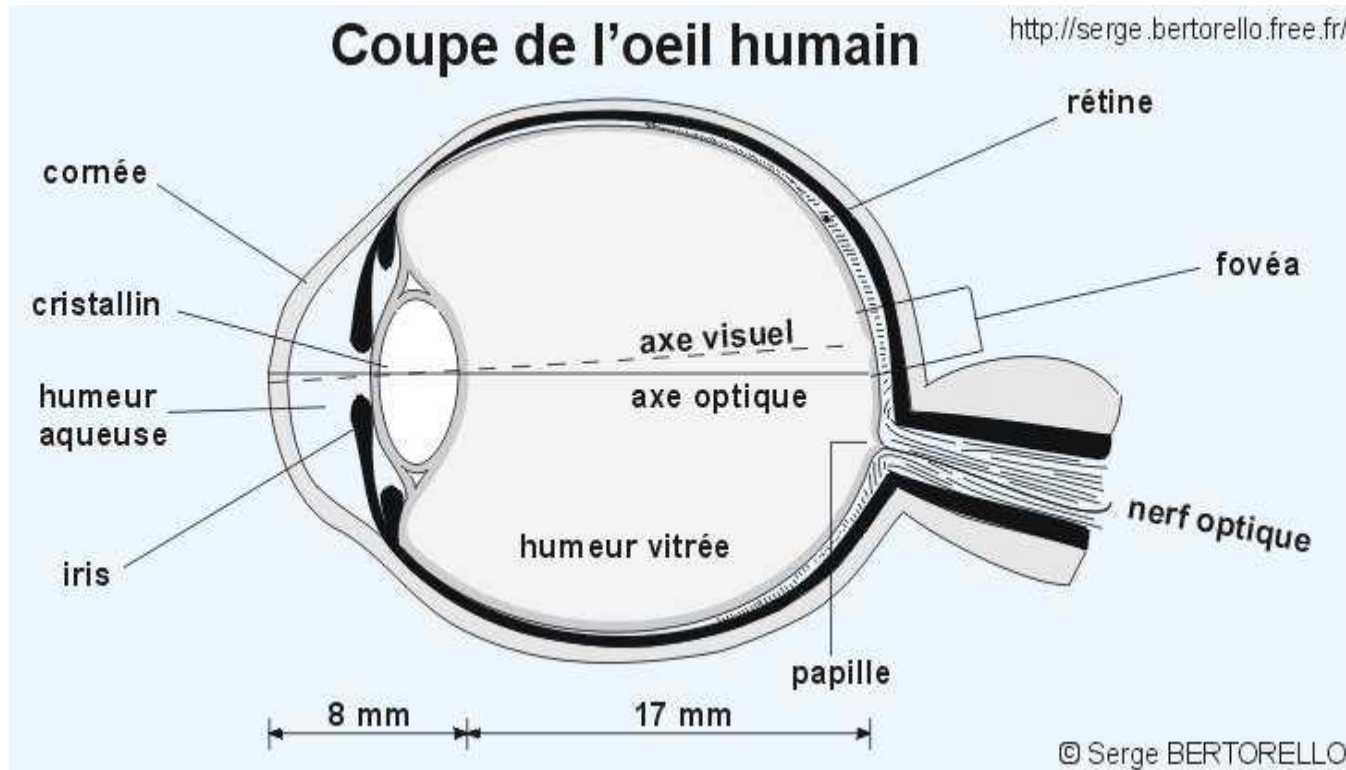
II – L'œil et ses défauts :

a) Description complète : l'œil physiologique



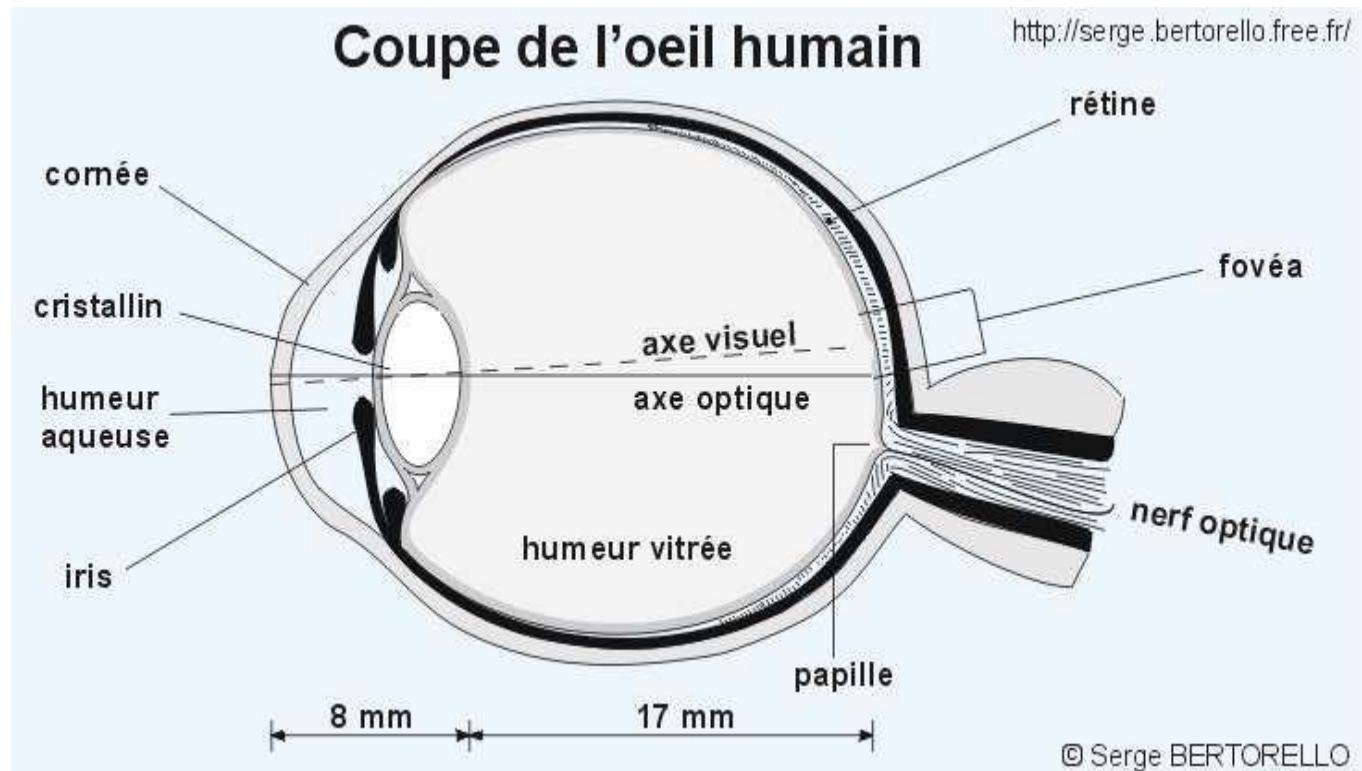
L'œil comprend principalement :

- **La cornée, qui est une membrane transparente.**
- **L'iris, coloré, qui fait office de diaphragme de diamètre variable.**
- **La pupille, qui apparaît noire, est l'ouverture du diaphragme. Son diamètre varie entre 2 et 8 mm suivant l'intensité de la lumière.**



- Le cristallin, qui est une lentille biconvexe d'indice moyen dans le visible $n = 1,406$.
- La rétine, qui contient les cellules photosensibles (cônes et bâtonnets).
- L'humeur aqueuse et l'humeur vitrée, qui sont des milieux transparents d'indices moyens $n = 1,336$.

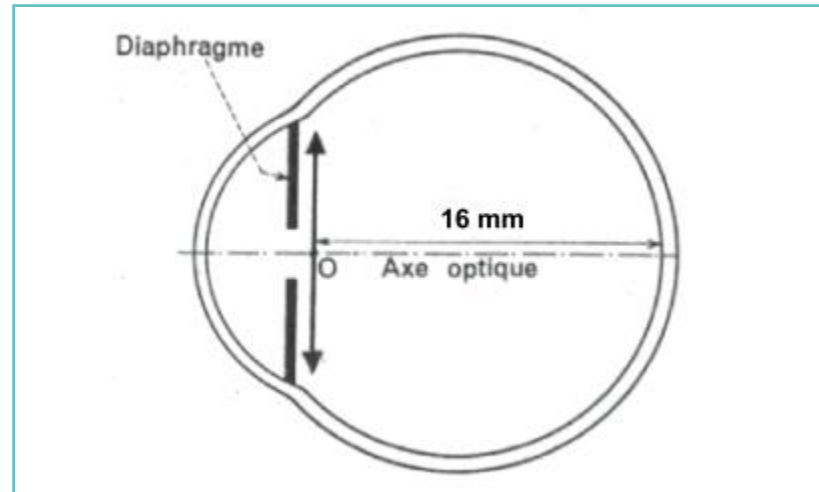
Pour qu'un objet soit **vu nettement**, il faut que l'image se forme sur la **rétine**.



II-2: Système équivalent d'un œil : L'œil réduit.

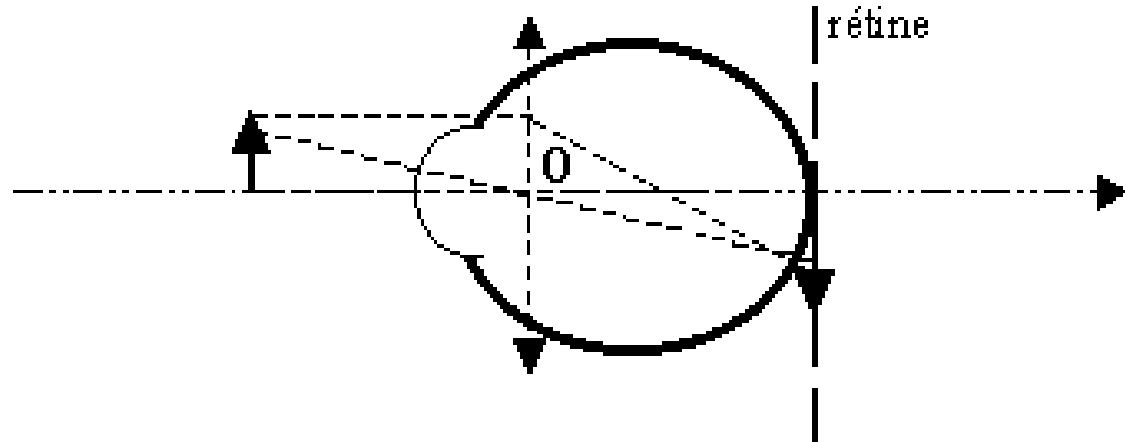
L'œil est donc un système complexe, pour l'étudier on peut le représenter par un **système équivalent** plus simple qui rend compte de ses propriétés optiques : **c'est l'œil réduit**.

Il est constitué d'une lentille convergente de distance focale variable, plus ou moins diaphragmée, et dont la distance au fond de l'œil est d'environ **16 mm**. Pour un œil normal au repos, la vergence de cette lentille est **$V=C = 62,5 \delta$** .

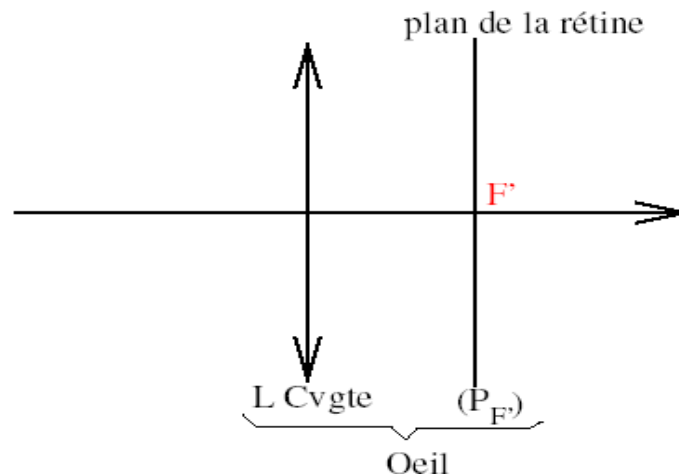


II-3: L'œil réduit :

Lors de la formation des images, l'ensemble des milieux transparents de l'œil se comporte comme une lentille mince convergente L ayant ~ 16 mm entre le centre O et la rétine (voir schéma ci-dessous).



Cet ensemble composé par la rétine jouant le rôle d'un écran et le cristallin constitue l'œil réduit.

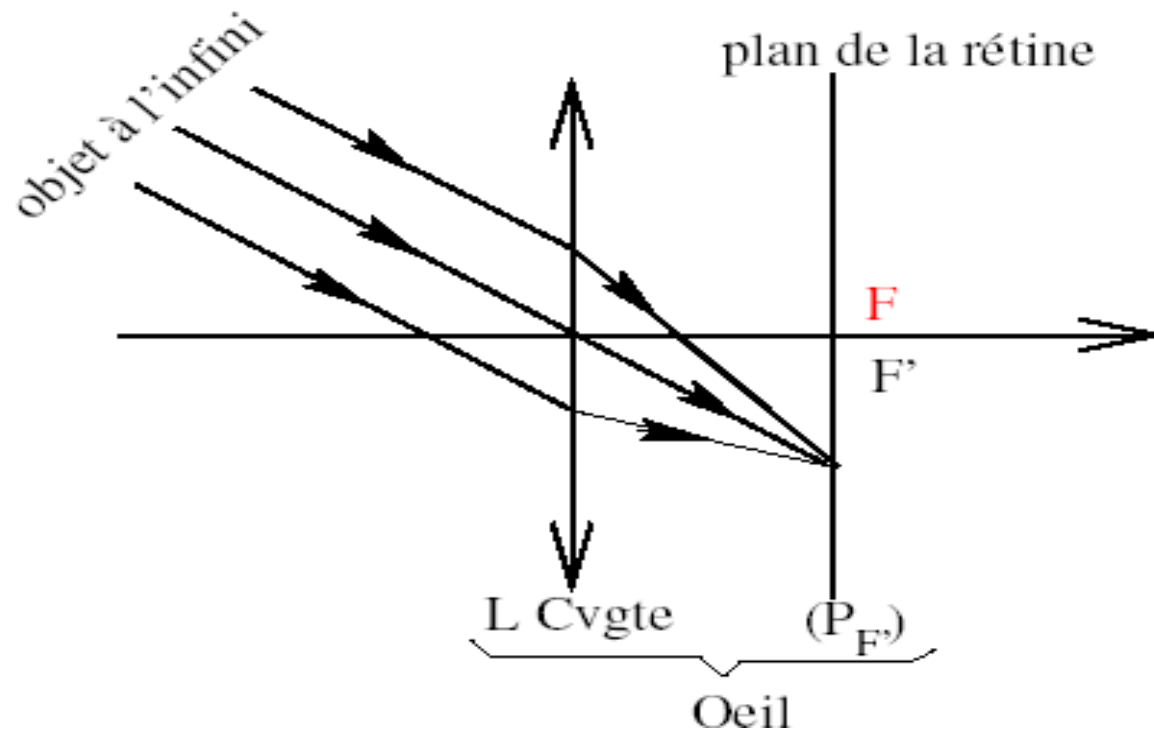


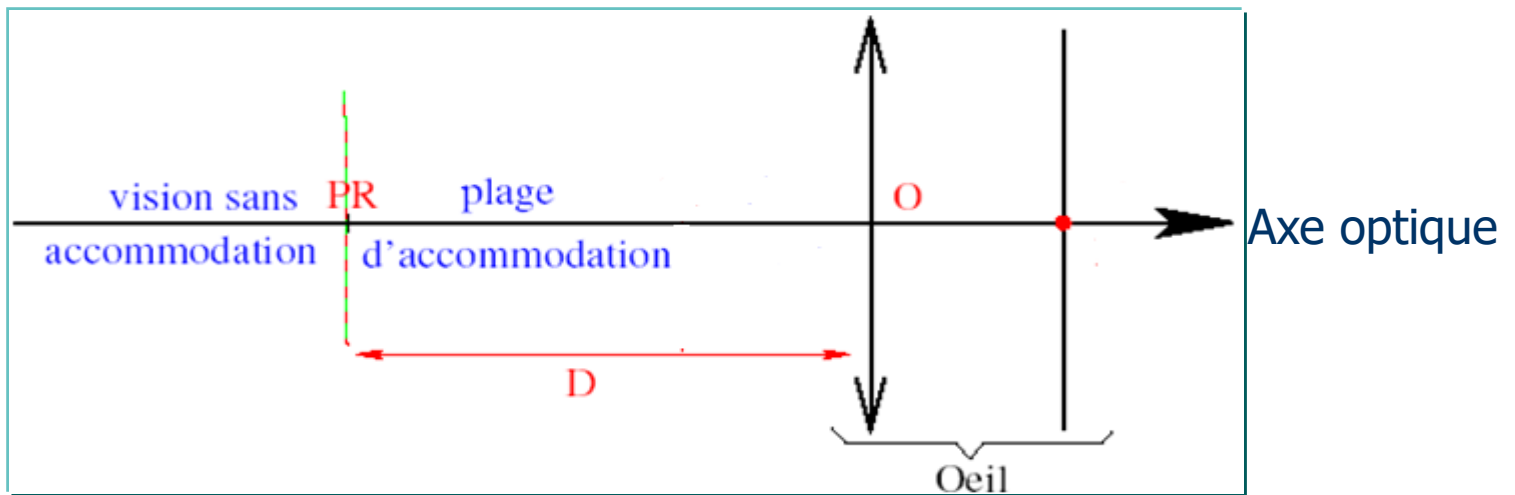
II-4: Représentation géométrique:

Nous allons réaliser les expériences suivantes :

1^{ère} expérience : objets très loin de l'œil.

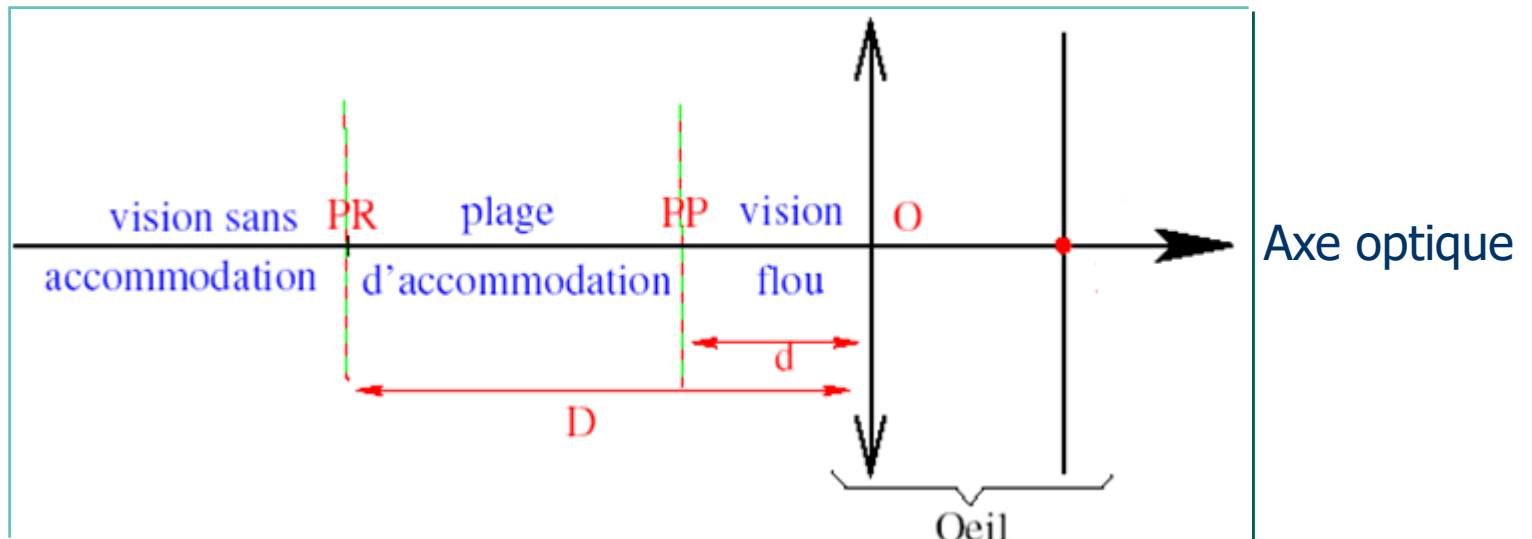
Si on place, des objets à observer, à l'infini, l'œil sera considéré **au repos** et les images vont se former sur **la rétine**, qui sera confondue avec le plan focal image de l'œil réduit.





2^{ème} expérience : **objets très près de l'œil.**

Les objets situés à quelques centimètres de nos yeux, paraissent flous. Pour les voir nettement nous devons les déplacer un peu vers l'avant afin que l'œil puisse **accommoder** et ramener l'image sur la rétine.



II-5: Accommodation de l'œil :

L'accommodation est la faculté d'accroître la convergence du cristallin.

Un œil normal **au repos** (qui n'accommode pas) voit nettement les objets si leurs images se forment sur la rétine. La distance maximale de vision distincte D correspond sur l'axe optique à un point R appelé **Punctum Remotum (PR)**.

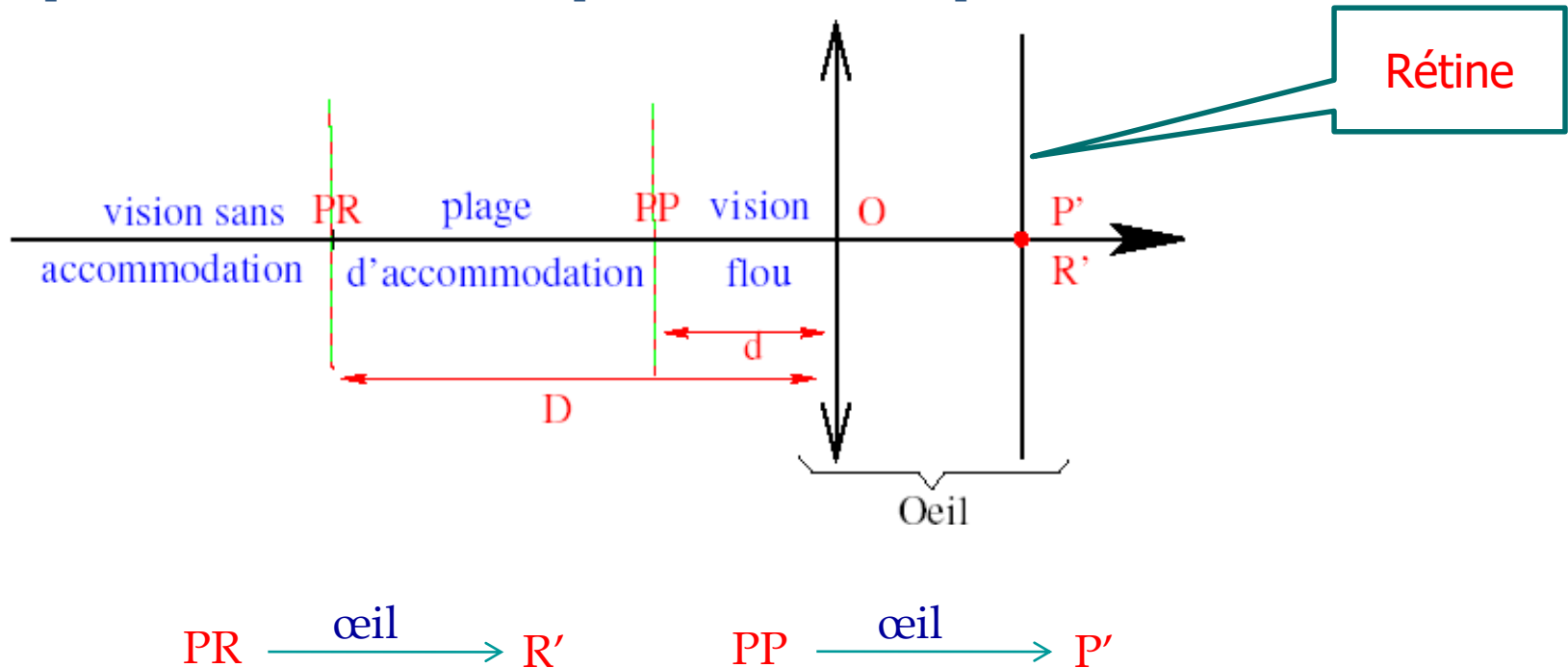
Quand un observateur accommode au maximum la convergence de son œil augmente. La distance minimale de vision distincte correspond à un point P appelé: **Punctum Proximum (PP)**.

Pour un observateur ayant une vision normale:

le PR est situé à l'infini.

le PP est à une distance $d = 25$ cm du centre optique de l'œil.

On peut représenter la zone où l'œil peut accommoder par le schéma suivant :



Les objets sont vus nettement s'ils sont placés entre le PP et le PR

Les distances **d** et **D** dépendent de l'âge des personnes.

Si l'âge augmente: **D diminue** et **d augmente**

On définit par la suite: $\frac{1}{d}$ et $\frac{1}{D}$: les distances dioptriques d'accommodation

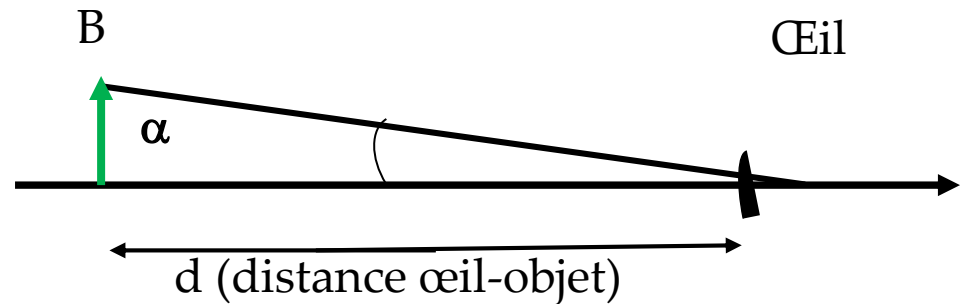
$A = \left(\frac{1}{d} - \frac{1}{D} \right)$: l'amplitude dioptrique de vision nette (dioptries)

II-: l'Acuité visuelle:

C'est l'angle sous lequel l'œil peut voir nettement le plus petit objet possible à la distance minimale de vision distincte.

$$\tan \alpha = \frac{AB}{d}$$

$$\tan \alpha \approx \alpha = \frac{AB}{d}$$



III- Défauts de l'œil et leurs corrections

III-1. Introduction.

Un œil, malheureusement, peut présenter des anomalies et ses capacités d'accommodation se trouvent modifiées.

L'œil n'est donc pas **emmétrope** : on dit qu'elle est **amétrope**. Ces amétropies peuvent être classées en deux grandes catégories

Les amétropies sphériques:

- La myopie,
- L'hypermétropie,

L'astigmatisme: Nous ne traiterons pas dans ce cours l'œil **astigmat**.

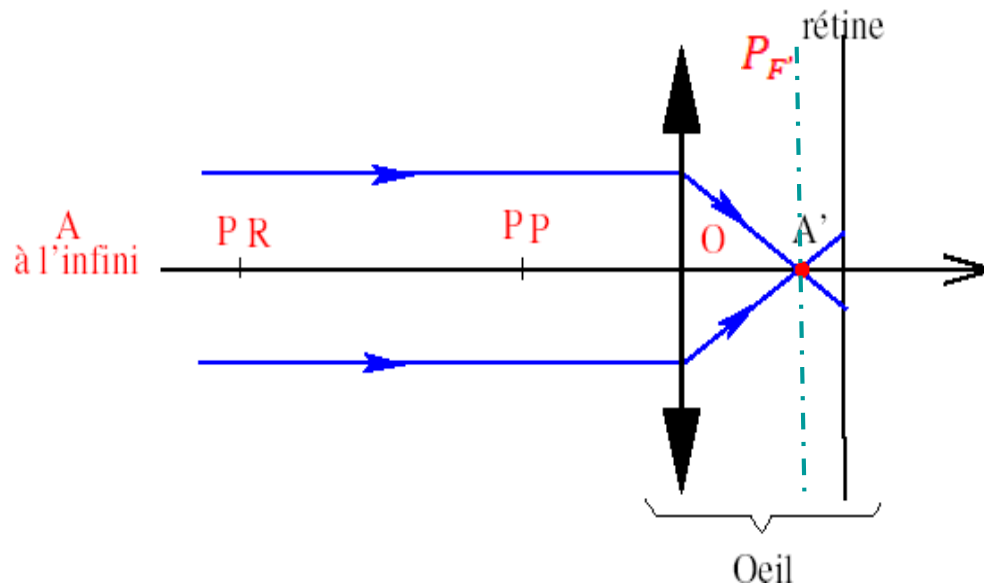
Remarque: La **presbytie** n'est pas une **amétropie**. Elle correspond à une évolution normale de l'œil humain au cours du vieillissement.

III- Défauts de l'œil et leurs corrections

Un œil peut présenter des anomalies et ses capacités d'accommodation se trouvent modifiées. On traitera ici les défauts tels que : **la myopie, l'hypermétropie** .

III-1 Myopie:

L'œil (cristallin) est **trop convergent**, même quand il est **au repos**. L'image d'un point à l'infini se forme sur son plan focal image passant par F' qui se situe en avant de la rétine. Le PP est plus proche de l'œil ($d < 15$ cm) et le **PR** est réel est à distance finie.



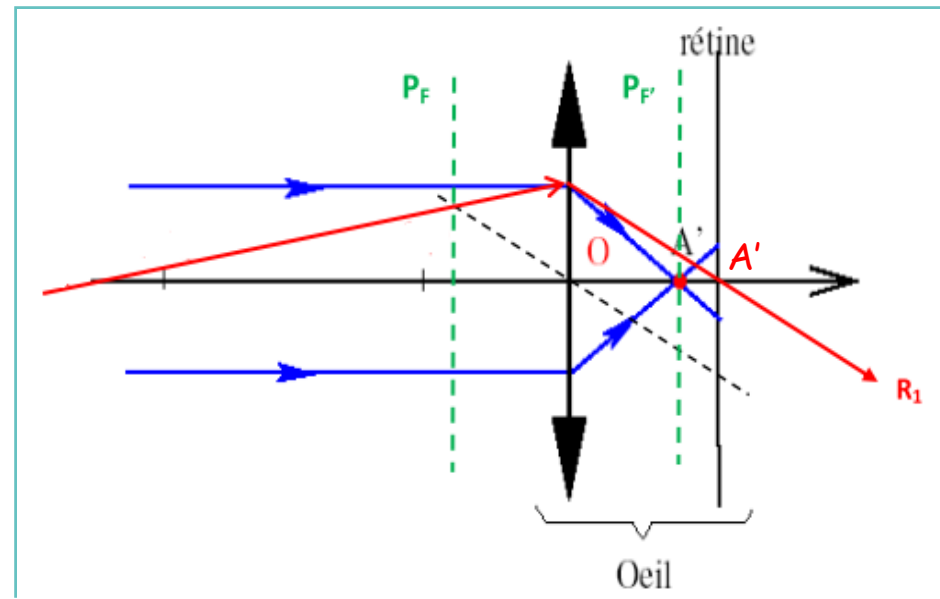
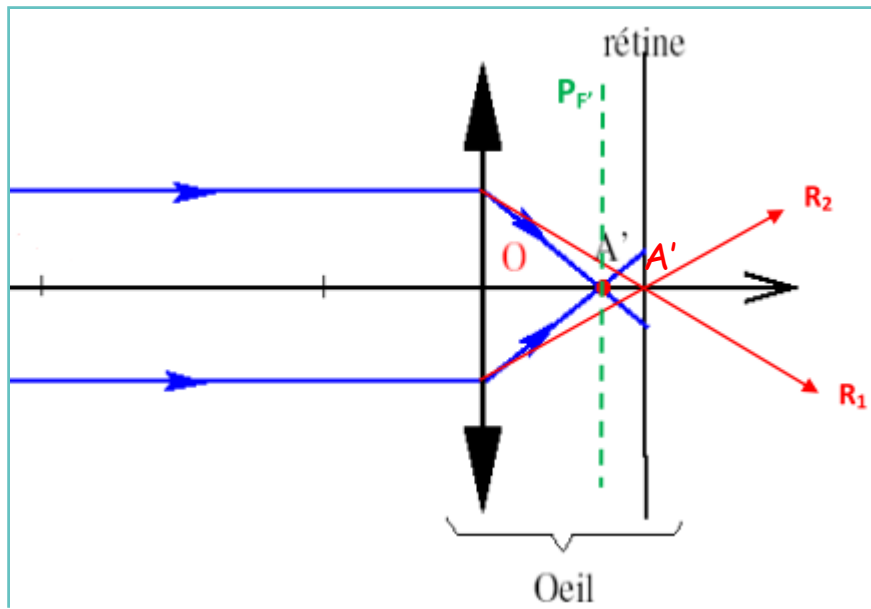
Condition pour que les rayons incidents convergent sur la rétine:

Démonstration:

Cherchons le **point objet** conjugué du point image sur la rétine (A') ?

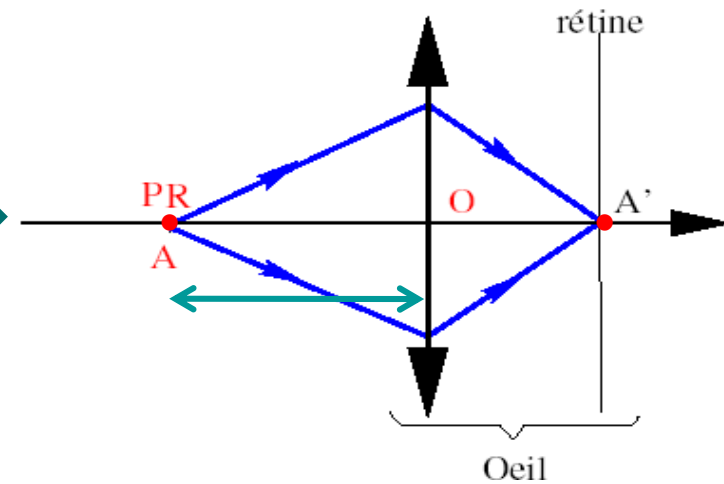
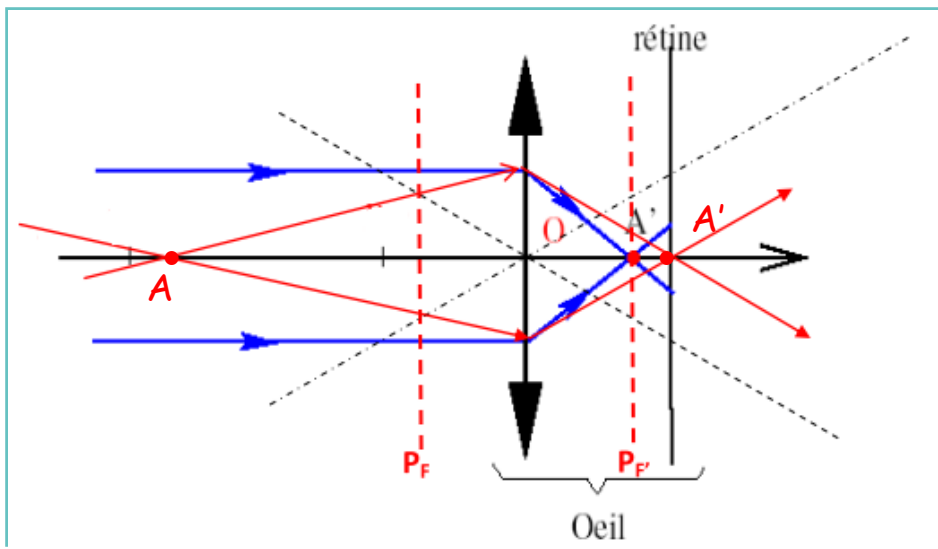
Soient R_1 et R_2 deux rayons qui émergent du cristallin et qui convergent en A' (rétine).
sur l'axe optique.

Cherchons les rayons **incidents** qui correspondent à R_1 et à R_2



Condition pour que les rayons incidents convergent sur la rétine:

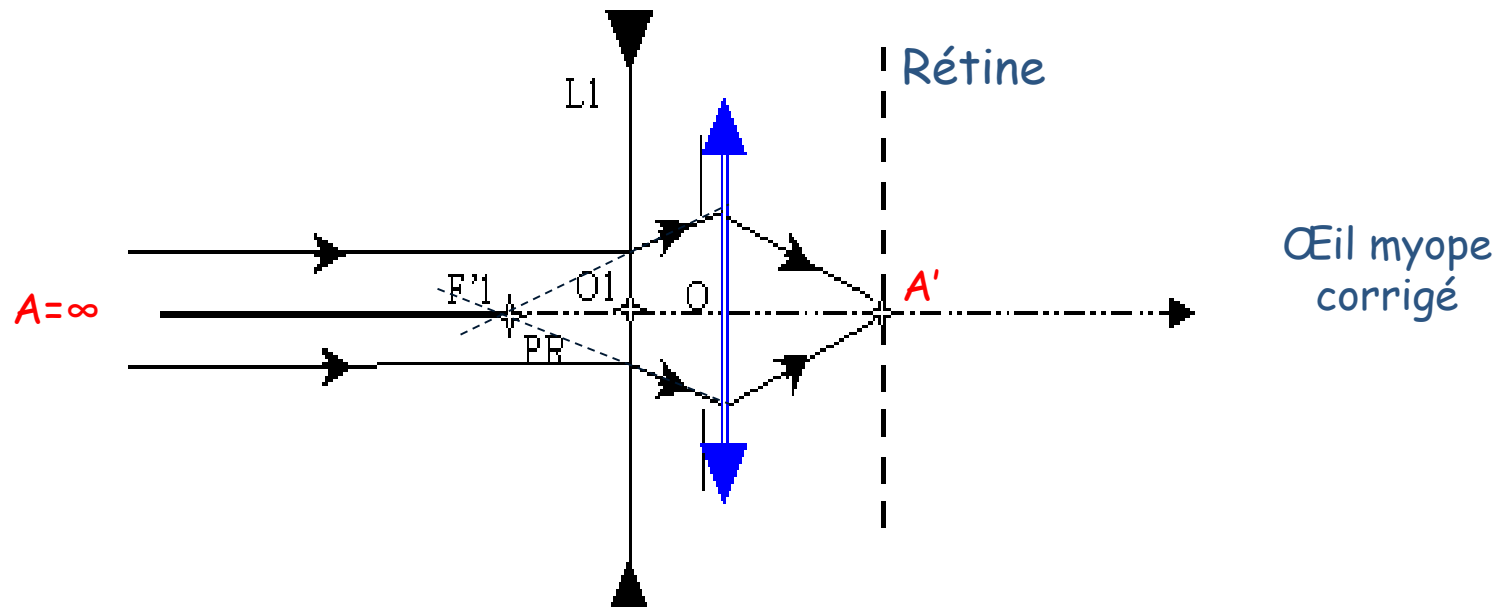
D'après la construction géométrique, on voit que le **conjugué** d'un point image sur la rétine (A') est un point objet (A) **réel** à distance finie du cristallin.



Conséquence:

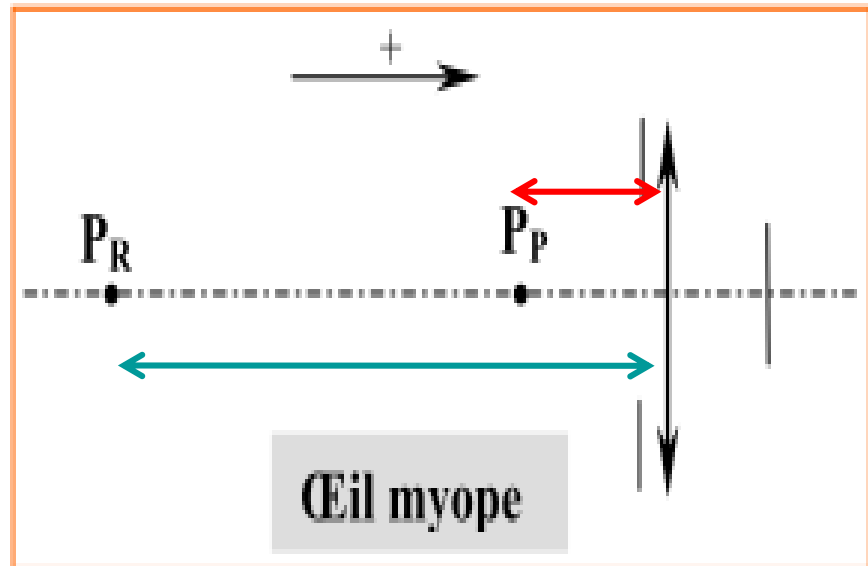
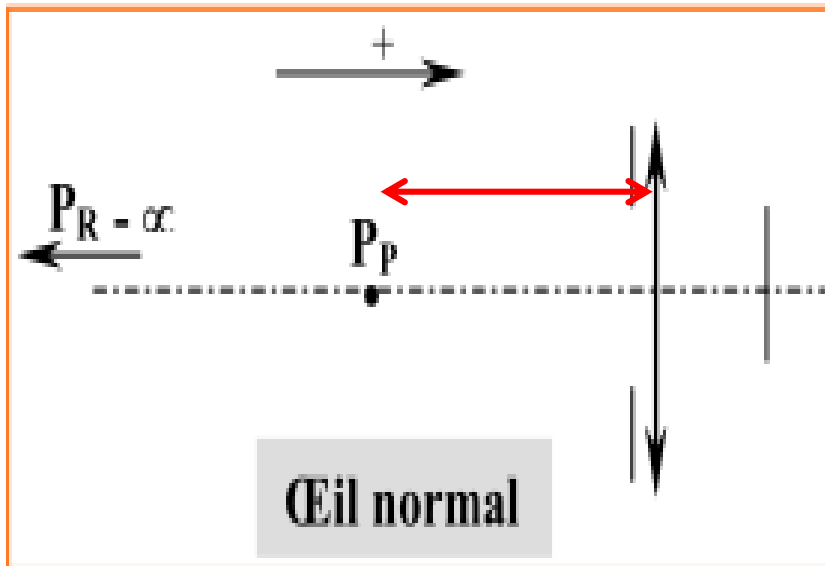
le **PR** est **réel** est à distance finie: $PR=A$.

Correction: on place devant l'œil une **lentille divergente** qui donne d'un point situé à l'infini une image située sur le **PR**, c'est-à-dire de telle sorte que le **PR** soit confondu avec le foyer image **F'1** de la lentille correctrice.



Pour un objet situé à l'infini et avec une lentille divergente $L1$, l'image est à nouveau sur la rétine.

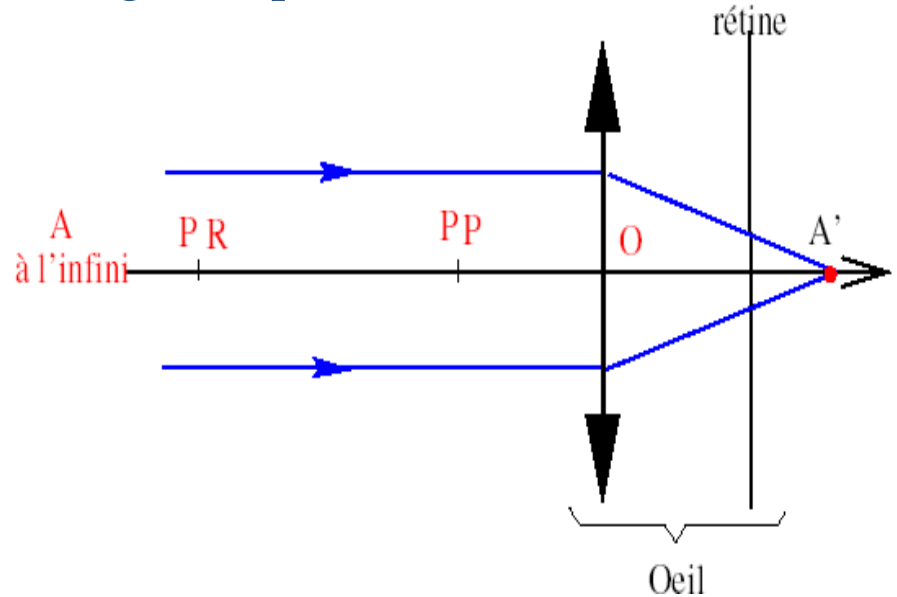
Comparaison d'un œil normal et un œil myope:



III- 2 L'hypermétropie

L'œil (cristallin) n'est pas assez convergent. L'image d'un point à l'infini se forme sur son plan focal image F' qui se situe en arrière de la rétine.

Vision à l'infini:



Quelles sont les conditions pour que les rayons incidents convergent sur la rétine??

Démonstration:

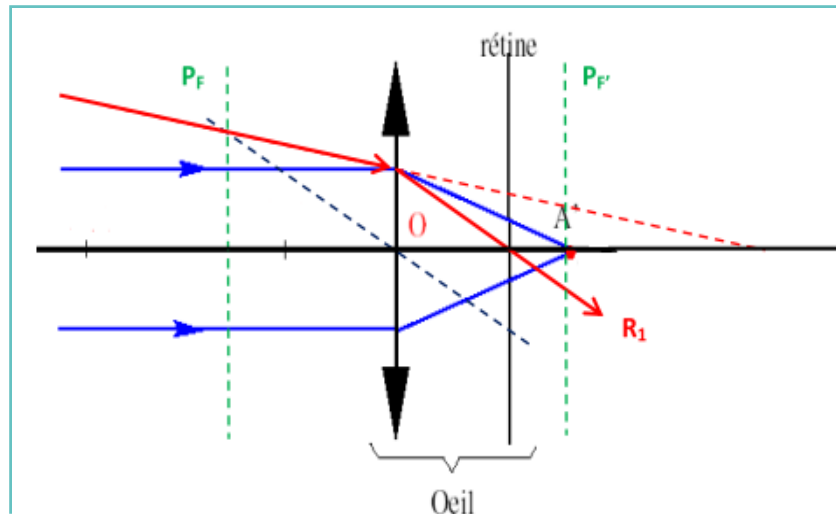
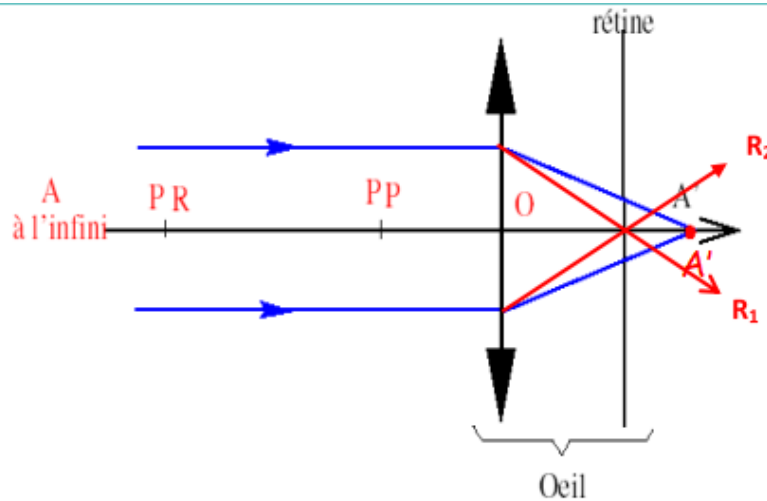
Condition pour que les rayons incidents convergent sur la rétine:

Démonstration:

Cherchons le **point objet** conjugué du point image sur la rétine (A') ?

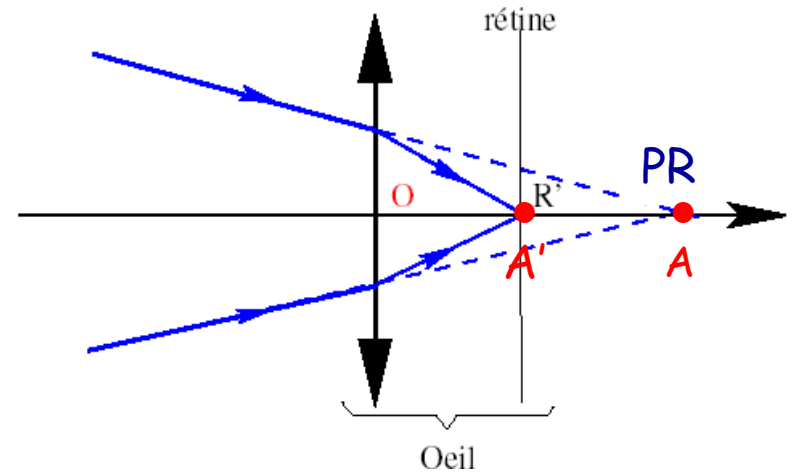
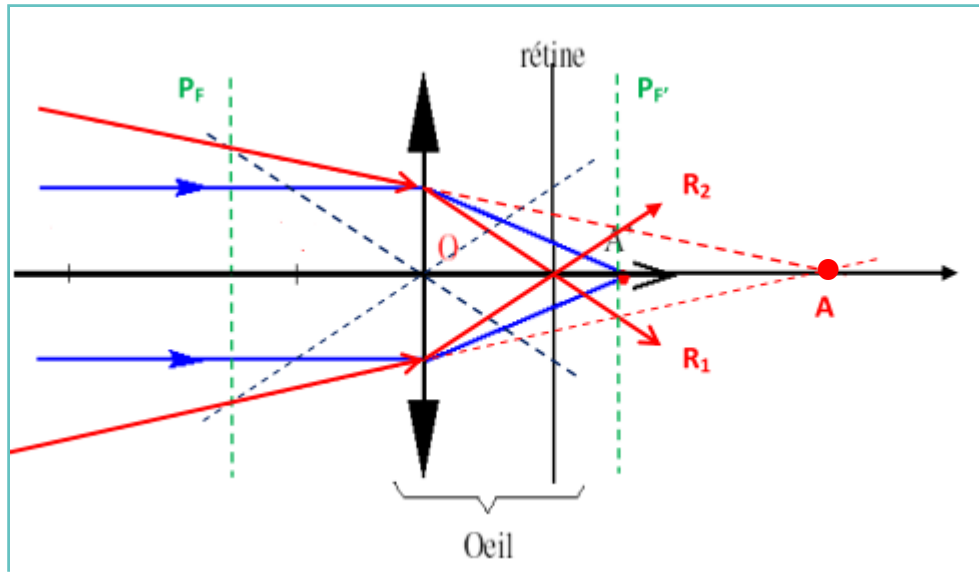
Soient R_1 et R_2 deux rayons qui émergent du cristallin et qui convergent en A' sur l'axe optique.

Cherchons les rayons **incidents** qui correspondent à R_1 et à R_2



Condition pour que les rayons convergent sur la rétine:

D'après la construction géométrique, on voit que le conjugué d'un point image **réel** (A') sur la rétine est un point objet (A) **virtuel** à distance finie du cristallin.

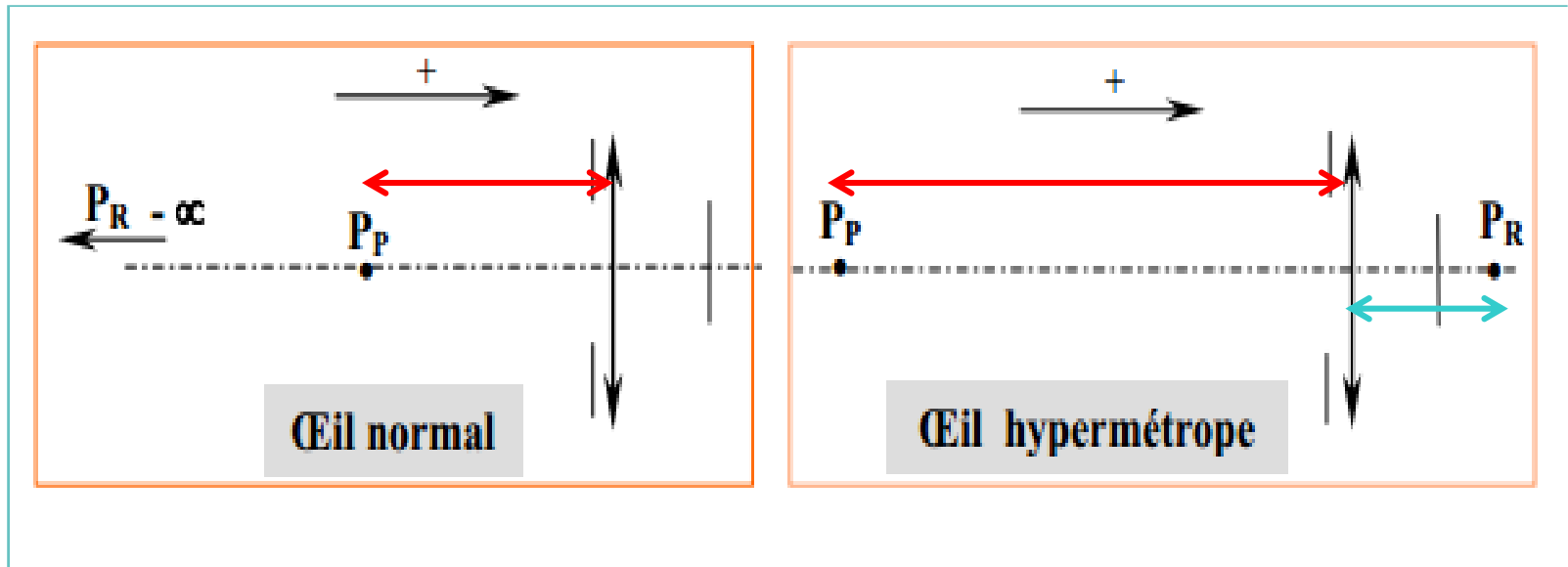


Point sur le PR

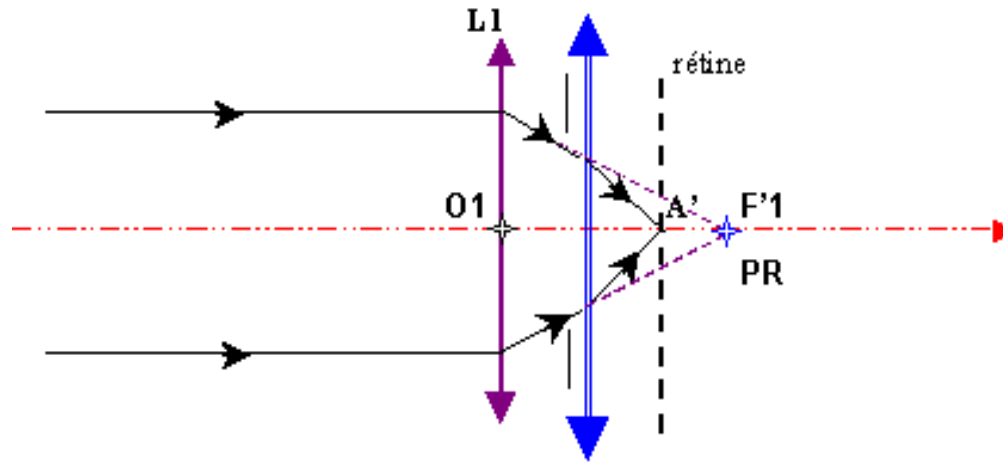
Conséquence: le **PR** est virtuel est à distance finie: **PR=A**.

Sans accommoder, pour obtenir une image sur la rétine qui est en avant de F' , il faut un **objet virtuel**, le Punctum remotum **PR** est donc **virtuel**.

Comparaison d'un œil normal et un œil hypermétrope:



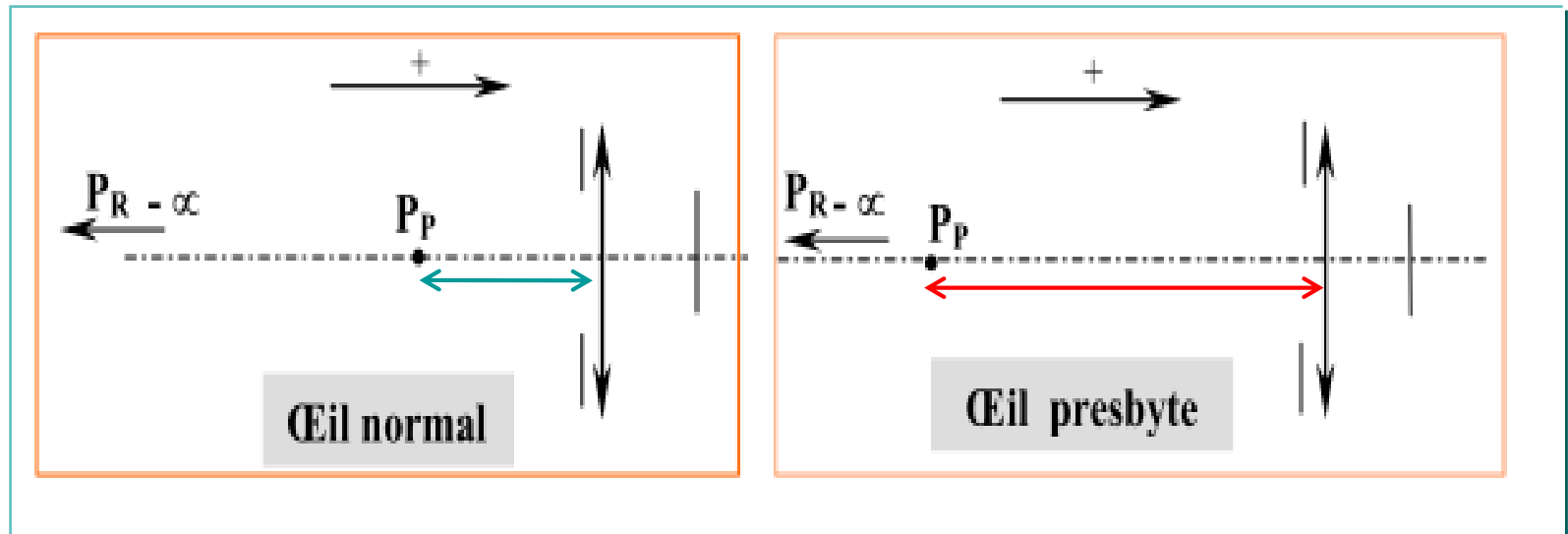
Correction: On place devant l'œil une **lentille convergente** qui permet de voir sans accommodation et qui donne d'un point à l'infini une image au **PR**. La lentille est placée de telle sorte que son foyer image **F'** coïncide avec le **PR**.



Pour un objet situé à l'infini et avec une lentille convergente L1 convergente, l'image est à nouveau sur la rétine.

III-3 La presbytie:

Avec l'âge, l'œil perd ses capacités d'accommodation. Le Punctum remotum ne bouge pas, mais le Punctum proximum s'est éloigné car la distance focale minimum du cristallin a augmenté (le cristallin ne peut plus se bomber suffisamment).



Si l'on souhaite observer un objet AB situé plus près que P_P , il faut rajouter une lentille correctrice convergente L_c . La lentille doit être telle que l'image $A'B'$ de l'objet AB soit au P_P de l'œil non corrigé.